

CONTEXTA แอปพลิเคชันฝึกพูดภาษาอังกฤษเฉพาะบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์

Contextual Adaptive English Platform

นายธนาสุทธิ์ รัตนาถาวร 663040650-9

นายปัณณวิชญ์ แสงสุริยากาศ 663040121-6

รายงานนี้เป็นรายงาน งานโครงการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเสนอเป็นส่วนหนึ่งใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2569



CONTEXTA AI-powered personalized English speaking practice application

Contextual Adaptive English Platform

Thanasud Ratanathaworn 663040650-9

Punnawich saengsuriyakard 663040121-6

This is report of fourth year project assignment submitted in partial fulfillment of the requirement for Degree of Bachelor of Engineering. Department of Computer Engineering Faculty of Engineering., Khon Kaen University 2026

ใบประเมินผลงานโครงการ

ชื่อเรื่องภาษาไทย

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

ผู้จัดทำโครงการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรชวัล ชายผา)

.....

(อ. ดร. ศรัณย์ ไพศาลศรีสมสุข)

ประเมินโครงการวันที่ .....

บทคัดย่อ

โครงงานนี้นำเสนอ CONTEXTA แพลตฟอร์มฝึกฝีมือการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะบุคคลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อแก้ปัญหาสำคัญของผู้เรียนชาวไทยสองประการ ได้แก่ การเรียนภาษาอังกฤษในบริบทที่ห่างไกลจากการใช้งานจริง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทางภาษาแต่ขาดความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และปัญหาความวิตกกังวลรวมถึงความกลัวการถูกล้อเลียนเรื่องสำเนียง ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการฝึกฝนทักษะการพูดในชีวิตประจำวัน

ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยความสามารถหลักสามส่วน ได้แก่ (1) การสร้างบทเรียนเชิงบริบทเฉพาะบุคคลด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model) โดยใช้ฐานข้อมูลคำศัพท์ที่เสริมด้วยมิติข้อมูลสามด้าน คือ คำแปลภาษาไทยตามระดับความยาก การจำแนกคำศัพท์เชิงรูปธรรมและนามธรรม และการกำกับหมวดหมู่หัวข้อตามชุดคำศัพท์ Oxford 5000 พร้อมทั้งชนิดของคำและระดับ CEFR (2) การรู้จำเสียงพูดที่รองรับสำเนียงไทยโดยเฉพาะ ด้วยการปรับแต่งแบบจำลอง OpenAI Whisper ผ่านเทคนิค LoRA เพื่อให้ระบบสามารถแยกแยะระหว่างลักษณะสำเนียงไทยกับการออกเสียงที่ผิดพลาดจริงได้อย่างแม่นยำ และ (3) โหมดฝึกพูดจากเอกสารของผู้ใช้ (Upload-to-Practice) ซึ่งแปลงเนื้อหาจากสไลด์นำเสนอให้เป็นบทพูดที่เป็นธรรมชาติ พร้อมประเมินผลการพูดจริงของผู้ใช้ด้วยการวัดความคล้ายคลึงเชิงความหมาย (Semantic Similarity)

ผลการดำเนินงานในระยะกลางภาคการศึกษาพบว่า ระบบฐานข้อมูลคำศัพท์และเนื้อหาบทเรียนได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในขณะที่ส่วนการรู้จำเสียงสำเนียงไทยและการออกแบบผลิตภัณฑ์ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ทั้งนี้ คาดว่าผลลัพธ์ของโครงงานจะเป็นต้นแบบสำคัญในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้ภาษาแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Learning) ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนชาวไทย

คำสำคัญ: การเรียนภาษาอังกฤษ, ปัญญาประดิษฐ์, การประเมินการออกเสียง, การเรียนรู้เฉพาะบุคคล, การรู้จำเสียงสำเนียงไทย, แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่

บทคัดย่อ

This project presents CONTEXTA, an AI-powered platform for personalized English speaking practice, designed to address two critical challenges faced by Thai learners. The first is that English is often learned in contexts disconnected from real-world use, leaving learners with linguistic knowledge but limited ability to communicate effectively. The second is the anxiety and fear of accent-related ridicule, which poses a significant barrier to everyday speaking practice.

The developed system comprises three core components. (1) Personalized contextual lesson generation using a Large Language Model, supported by a vocabulary database enriched with three dimensions of information: Thai translations tailored to difficulty level, classification of concrete versus abstract vocabulary, and topic tagging based on the Oxford 5000 word list, including part of speech and CEFR level. (2) Thai-accent-aware speech recognition, achieved by fine-tuning the OpenAI Whisper model using LoRA (Low-Rank Adaptation) to enable the system to accurately distinguish between Thai-accented pronunciation and genuine pronunciation errors. (3) An Upload-to-Practice mode, which converts content from user-uploaded presentation slides into natural spoken scripts and evaluates the user's actual speech performance through semantic similarity assessment.

As of the midterm progress, the vocabulary and lesson content database has been completed, while the Thai-accent speech recognition component and product design are still under development. The project's outcomes are expected to serve as a significant prototype for applying artificial intelligence to personalized language learning within the Thai learner context.

Keywords: English language learning, artificial intelligence, pronunciation assessment, personalized learning, Thai-accented speech recognition, large language models

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... ฉ
สารบัญรูปภาพ ..... ช
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 หลักการและเหตุผล 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 2
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 3
1.3.1 ส่วนการทำงานของระบบ 3
1.3.2 ขอบเขตด้านฟังก์ชันการใช้งาน 4
1.4 ภาพรวมของระบบ 4
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5
1.6 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน 5
1.6.1 ฮาร์ดแวร์ 5
1.6.2 ซอฟต์แวร์ 6
1.7 แผนการดำเนินงาน 7
1.8 ภาพรวมของแอปพลิเคชัน 7
1.9 กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายและตัวแทนผู้ใช้ (User Personas) 8
1.10 คุณสมบัติเด่นของระบบและเทคนิคสำคัญ 9
1.11 แนวคิดการออกแบบ 11
1.12 ตัวชี้วัดความสำเร็จและหมุดหมายของโครงงาน 11
1.13 ความก้าวหน้าของโครงงาน 13

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 14
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 14
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 16
2.3 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 19
2.4 ตารางเปรียบเทียบ 20
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 22
3.1 กรอบการดำเนินงาน 22
3.2 การออกแบบระบบ 23
3.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 24
3.4 ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 26
3.5 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 27
3.6 การพัฒนาระบบ 28

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินการ 7

ตารางที่ 1.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จและหมุดหมายของโครงงาน 11

ตารางที่ 1.3 สรุปความก้าวหน้าของโครงงาน 13

ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบการทำงานระบบที่เกี่ยวข้อง 20

ตารางที่ 3.1 External Entity Description 24

ตารางที่ 3.2 Data Flow Description and Data Structure 25

ตารางที่ 3.3 Data Store Description and Data Structure 25

ตารางที่ 3.4 Process Description 26

ตารางที่ 3.5 โครงสร้างตาราง users 27

ตารางที่ 3.6 โครงสร้างตาราง learner_profiles 27

ตารางที่ 3.7 โครงสร้างตาราง vocabulary 27

สารบัญรูปภาพ

หน้า

ภาพประกอบที่ 1.1 ภาพรวมระบบ 4
ภาพประกอบที่ 3.1 กรอบการพัฒนา 22
ภาพประกอบที่ 3.2 Context Diagram 23
ภาพประกอบที่ 3.3 Data Flow Diagram Level 1 24
ภาพประกอบที่ 3.4 Data Flow Diagram Level 2 24
ภาพประกอบที่ 3.5 Entity Relationship Diagram 26

บทที่ 1
บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษได้กลายเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน การศึกษา และการดำเนินชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม ผลการจัดอันดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (EF English Proficiency Index) ชี้ว่าประเทศไทยยังอยู่ในกลุ่มที่มีความสามารถ "ต่ำมาก" และอยู่ในอันดับท้าย ๆ ของภูมิภาคอาเซียน โดยทักษะที่อ่อนที่สุดของผู้เรียนไทยจำนวนมากคือทักษะการพูด

ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสภาพปัญหาดังกล่าว กล่าวคือ ครัวเรือนไทยมีรายจ่ายด้านการเรียนพิเศษเพิ่มขึ้นราวสามเท่า และภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่นักเรียนต้องการเรียนเพิ่มเติมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.96 ของความต้องการทั้งหมด ขณะเดียวกันงานวิจัยด้านแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยพบว่า ร้อยละ 92.8 ระบุว่าเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้คนที่หลากหลายได้ ในขณะที่ร้อยละ 82.0 ระบุว่าเรียนเพื่อทำคะแนนสอบให้ได้ดี สะท้อนว่าเป้าหมายที่แท้จริงของผู้เรียนคือการสื่อสาร แต่เส้นทางการเรียนกลับถูกออกแบบมาเพื่อการสอบ

ผลลัพธ์ที่ตามมาปรากฏชัดในดัชนี EF English Proficiency Index ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 116 และอยู่ในกลุ่มอันดับท้ายของภูมิภาคเอเชียติดต่อกันเป็นปีที่สอง โดยเมื่อพิจารณารายทักษะพบว่าทักษะการพูดอยู่ในอันดับที่ 3 จาก 4 ทักษะ สาเหตุสำคัญมาจากการที่ผู้เรียนไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และขาดโอกาสในการสื่อสารแบบโต้ตอบกับตัวอย่างการใช้งานจริง

ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษของคนไทยไม่ได้เกิดจากการขาดความรู้ด้านไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากปัญหาการออกเสียงที่เป็นระบบและคาดเดาได้ อันเนื่องมาจากอิทธิพลของภาษาไทย (First Language Interference) เช่น การละหรือแทนเสียงพยัญชนะท้ายคำ (Final Consonant Deletion/Substitution) เช่น การออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย /s/, /t/, /d/ ไม่ชัดเจนหรือหายไป การลดเสียงควบกล้ำ (Consonant Cluster Reduction) ซึ่งพบได้บ่อยในคำที่มีเสียงพยัญชนะซ้อนกันสองถึงสามตัว เช่น "street" หรือ "desks" นอกจากนี้ยังพบปัญหาการแทนที่เสียงที่ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทย เช่น เสียง /θ/ และ /ð/ ในคำอย่าง "think" หรือ "this" ซึ่งผู้เรียนมักออกเสียงเป็น /t/ หรือ /d/ แทน

รวมถึงปัญหาการลงเสียงหนักเบา (Word Stress) และจังหวะการพูด (Rhythm) ที่ไม่สอดคล้องกับภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่มีลักษณะพยางค์เท่ากัน (Syllable-timed Language) ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เน้นจังหวะตามการลงเสียงหนัก (Stress-timed Language) ความแตกต่างเชิงโครงสร้างเสียงเหล่านี้ส่งผลให้แม้ผู้เรียนจะมีความรู้ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ในระดับดี แต่เมื่อพูดออกมาจริงกลับไม่สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างราบรื่น

นอกจากปัจจัยด้านภาษาศาสตร์แล้ว ปัจจัยด้านจิตวิทยายังเป็นอุปสรรคสำคัญที่ซ้ำเติมปัญหาดังกล่าว งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนไทยจำนวนมากมีภาวะวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษ (Foreign Language Speaking Anxiety) ซึ่งเกิดจากความกลัวการถูกประเมินในเชิงลบ (Fear of Negative Evaluation) โดยเฉพาะความกลัวว่าสำเนียงของตนจะถูกล้อเลียนหรือถูกมองว่าไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ผู้เรียนหลีกเลี่ยงการฝึกพูดในสถานการณ์จริง แม้จะมีความรู้ทางภาษาเพียงพอก็ตาม ปรากฏการณ์นี้สร้างวงจรปัญหาที่ต่อเนื่อง กล่าวคือ การไม่ได้ฝึกพูดทำให้ทักษะไม่พัฒนา และการไม่พัฒนายิ่งตอกย้ำความไม่มั่นใจ จนกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทยในระยะยาว

จากสภาพปัญหาทั้งด้านโครงสร้างการเรียนที่เน้นการสอบ ปัญหาการออกเสียงที่มีลักษณะเฉพาะและคาดเดาได้จากอิทธิพลภาษาแม่ ตลอดจนปัจจัยด้านความวิตกกังวลทางจิตวิทยา จึงเป็นที่มาของความจำเป็นในการพัฒนาเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่สามารถให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการพูดในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ไม่ถูกตัดสิน และสามารถให้ผลป้อนกลับด้านการออกเสียงที่แม่นยำและเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของผู้เรียนชาวไทยได้อย่างแท้จริง

ความสับสนระหว่างเสียง /r/ กับ /l/ และ /v/ กับ /w/ ตลอดจนความไม่คุ้นเคยกับเสียง "th" นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางวัฒนธรรม เช่น ความเกรงใจและความกลัวการเสียหน้า ที่ทำให้ผู้เรียน ไม่กล้า

แอปพลิเคชันเรียนภาษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ELSA Speak และ Duolingo แม้จะมีประสิทธิภาพ แต่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ทั่วโลกในลักษณะทั่วไป (Generic) ไม่ได้เจาะจง แก้ปัญหาการออกเสียงเฉพาะของคนไทย ไม่ได้ให้คำอธิบายเป็นภาษาไทย และไม่ได้ออกแบบเนื้อหาให้ตรงกับบริบทอาชีพ และความสนใจของผู้เรียนไทยโดยเฉพาะ

ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชันฝึกพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างบทเรียนเฉพาะบุคคล โดยเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อสร้างบทเรียนที่เข้าใจบริบทและปัญหาเฉพาะตัวของผู้เรียนชาวไทยได้มากที่สุด

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สำหรับการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในการสร้างสรรค์บทเรียนเฉพาะบุคคล (Personalized Learning)

1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบประเมินและวัดระดับการออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่สามารถวิเคราะห์และระบุปัญหาการออกเสียงเฉพาะของผู้เรียนชาวไทยได้อย่างแม่นยำ

1.2.3. เพื่อพัฒนาระบบปรับเปลี่ยนเนื้อหาการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) ให้สอดคล้องกับพัฒนาการและบริบทของผู้เรียนแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อ

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ส่วนการทำงานของระบบ

แอปพลิเคชัน CONTEXTA เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือ กลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย คือผู้เรียนชาวไทยที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยมีฟังก์ชันการทำงานหลักดังนี้

- ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบได้
- ผู้ใช้ต้องให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลเสียงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตาม PDPA
- ระบบเก็บข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ ได้แก่ อาชีพ เป้าหมาย ความสนใจ ภาษาถิ่น ระดับความมั่นใจ และสถานการณ์ที่ต้องการฝึก
- ระบบวัดระดับความสามารถแรกเริ่มผ่านการพูด และสร้างลายนิ้วมือข้อผิดพลาดการออกเสียงเฉพาะบุคคล

- ระบบประเมินการออกเสียงระดับหน่วยเสียง พร้อมให้คะแนนความคล่อง ทำนอง และความครบถ้วน
- ระบบสร้างบทเรียน (คอร์ส) เฉพาะบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์ สำหรับพัฒนาผู้เรียนไปยังระดับถัดไป
- ระบบปรับเนื้อหาบทเรียนในแต่ละวันตามผลการเรียนและพฤติกรรมของผู้ใช้
- ผู้ใช้สามารถขอปรับบทเรียนให้ตรงกับตนเองมากขึ้นได้ ภายใต้ขอบเขตการใช้งานที่กำหนด
- ระบบแสดงความก้าวหน้าและจุดที่ต้องพัฒนาให้ผู้เรียนเห็น (Open Learner Model)
- ระบบมีมาสคอตที่อ่านโจทย์ให้ฟังด้วยเสียง และแสดงคำแปลภาษาไทยประกอบ
- ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์นำเสนอ (PDF / PPTX / DOCX) เพื่อให้ระบบสร้างบทพูดสำหรับฝึกซ้อมได้

1.3.2 ขอบเขตด้านฟังก์ชันการใช้งาน

1.3.2.1 การสมัครสมาชิกและการทำความรู้จักผู้เรียน (Onboarding)

ประกอบด้วยการเก็บข้อมูลโปรไฟล์ (ชั้น A) และการวัดระดับจากการพูด (ชั้น B) รวมอยู่ในกระบวนการเดียวกัน โดยผู้ใช้ต้องออกเสียงพูดในทุกขั้นตอน

1.3.2.2 การประเมินการออกเสียง

ระบบส่งเสียงของผู้ใช้ไปยังเครื่องประเมินการออกเสียงแล้วบันทึกคะแนนระดับหน่วยเสียงเพื่อสร้างและปรับปรุงลายนิ้วมือข้อผิดพลาด

1.3.2.3 การสร้างและปรับบทเรียน

ระบบสร้างคอร์สเฉพาะบุคคลหนึ่งครั้งต่อการพัฒนาหนึ่งระดับ (เช่น A1 ไป A2) และปรับเฉพาะบท ที่ยังไม่เรียนในแต่ละวันตามผลการเรียน

1.3.2.4 การเก็บข้อมูลระหว่างใช้งาน (ชั้น C)

ระบบเก็บพฤติกรรมการใช้งานโดยอัตโนมัติและเปิดช่องให้ผู้ใช้แจ้งความต้องการปรับบทเรียนได้โดยตรงตามความเหมาะสมของผู้เรียน

1.4 ภาพรวมของระบบ

[ใส่ภาพประกอบที่ 1.1 ภาพรวมระบบ]

ภาพประกอบที่ 1.1 ภาพรวมระบบ

ภาพรวมการทำงานของระบบสามารถอธิบายได้ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.1

ผู้ใช้งานเริ่มต้นด้วยการสมัครสมาชิกและยินยอมให้จัดเก็บข้อมูล จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทำความรู้จักผู้ใช้ (Onboarding Process) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานควบคู่ไปกับการวัดระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษเริ่มต้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลและนำมาประมวลผลเพื่อสร้างเป็นสถานะผู้ใช้ (User State)

ระบบจะนำสถานะผู้ใช้มาประกอบเข้ากับคำสั่งเชิงบริบท (Prompt Construction) แล้วส่งให้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM) เพื่อสร้างคอร์สบทเรียนแบบเฉพาะบุคคลสำหรับพัฒนาทักษะไปยังระดับถัดไป

เมื่อผู้ใช้เริ่มเรียน ระบบจะจัดเก็บผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการใช้งาน เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนถัดไปให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การวัดระดับที่กำหนด ระบบจะทำการสร้างคอร์สเรียนของระดับถัดไปโดยอัตโนมัติ กระบวนการนี้จะทำงานเป็นวงจรอย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning Loop) ส่งผลให้ระบบเข้าใจและตอบสนองต่อผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นตามปริมาณการใช้งาน

ในส่วนของสถาปัตยกรรมระบบ แอปพลิเคชันนี้พัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ด้วยเฟรมเวิร์กข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-platform Framework) เชื่อมต่อกับบริการส่วนหลัง (Backend Services) ที่เรียกใช้งานแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ บริการประเมินการออกเสียง และบริการแปลงข้อความเป็นเสียง (Text-to-Speech: TTS) โดยจัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์และข้อมูลเวกเตอร์ในฐานข้อมูล PostgreSQL (พร้อมส่วนขยาย pgvector) และจัดเก็บไฟล์เสียงในระบบจัดเก็บวัตถุ (Object Storage)

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับแอปพลิเคชันสำหรับฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ที่มีความสามารถในการสร้างบทเรียนเฉพาะบุคคล และสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนชาวไทย
2. ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดและเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับปัญหาการออกเสียงเฉพาะบุคคล
3. ได้ต้นแบบ (Prototype) ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแบบเฉพาะบุคคล ที่เหมาะสมกับบริบทของการศึกษาไทย

1.6 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

1.6.1 ฮาร์ดแวร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบ จำนวน 2 เครื่อง
- สมาร์ทโฟนสำหรับทดสอบแอปพลิเคชัน (ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS)
- ไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียงในการทดสอบ
- หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) สำหรับปรับแต่งแบบจำลองรู้จำเสียง

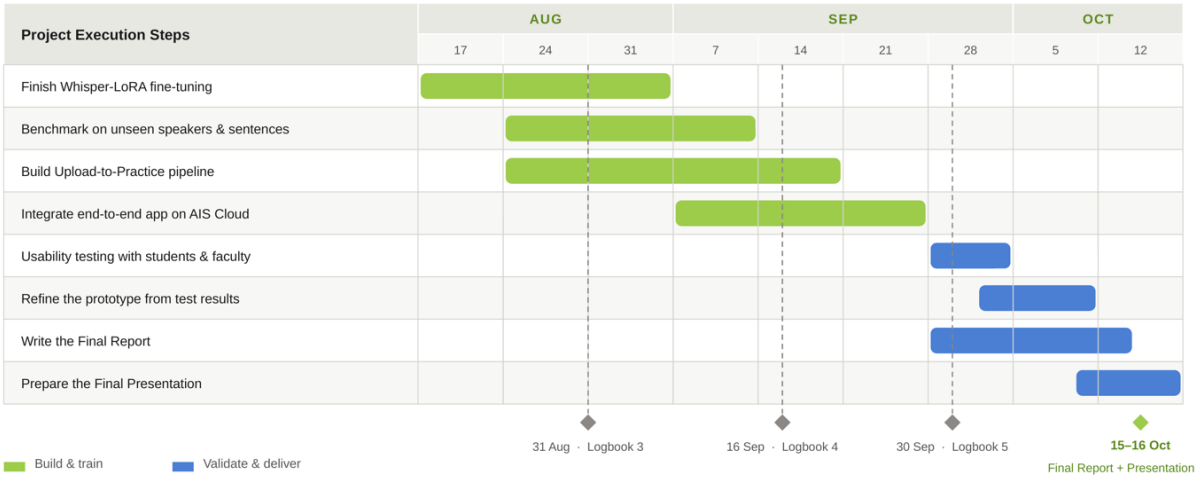
1.6.2. เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา (Tools and Technologies)

- โปรแกรมเขียนโค้ด (Code Editor): Visual Studio Code
- เฟรมเวิร์กพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม: Flutter (ภาษา Dart)
- ภาษาโปรแกรม: Dart (ฝั่งผู้ใช้) และ JavaScript/TypeScript บน Node.js กับ Python (ฝั่งบริการเบื้องหลัง)
- ฐานข้อมูล: PostgreSQL ร่วมกับส่วนขยาย pgvector
- บริการปัญญาประดิษฐ์: Large Language Model API (เช่น GPT / Claude / Gemini)
- แบบจำลองรู้จำเสียง: OpenAI Whisper ที่ปรับแต่งด้วยเทคนิค LoRA สำหรับสำเนียงไทย
- บริการประเมินการออกเสียง: Azure Speech Pronunciation Assessment หรือ SpeechAce
- บริการแปลงข้อความเป็นเสียง (Text-to-Speech)
- เครื่องมือตรวจจับช่วงการพูด (Voice Activity Detection)
- เครื่องมือแยกวิเคราะห์เอกสารนำเสนอ: (PDF / PPTX / DOCX)
- เครื่องมือออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้: Figma และ Canva
- ระบบจัดเก็บไฟล์เสียง (Object Storage): เช่น S3 / GCS / R2

1.7 แผนการดำเนินงาน

โครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ดำเนินงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินการ



1.8 ภาพรวมของแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันประกอบด้วยหน้าจอการทำงานหลัก โดยสามารถอธิบายภาพรวมได้ดังนี้

1.8.1 หน้าทำความรู้จักผู้เรียน (Onboarding)

1. รูปแบบการปฏิสัมพันธ์: ออกแบบให้มีลักษณะเหมือนการพูดคุยแบบเป็นกันเอง ไม่ใช่แบบทดสอบ
2. ระบบการนำอ่าน: มีมาสคอตอ่านโจทย์ให้ฟังด้วยเสียงในทุกข้อ
3. ขั้นตอนการฝึกพูด: ผู้ใช้ต้องออกเสียงพูดทุกข้อ โดยเริ่มจากการพูดตามในช่วงต้น *(เพื่อสร้างความมั่นใจ)* แล้วจึงเปลี่ยนเป็นการพูดเองในช่วงหลัง
4. การช่วยเหลือภาษา: มีคำแปลภาษาไทยแสดงขึ้นหลังจากพูดจบทุกข้อ

1.8.2 หน้าวัดระดับจากการพูด

1. การคัดสรรประโยค: ให้ผู้ใช้พูดประโยคที่ออกแบบมาเพื่อครอบคลุมจุดออกเสียงที่คนไทยมักออกผิดระบบการนำอ่าน: มีมาสคอตอ่านโจทย์ให้ฟังด้วยเสียงในทุกข้อ

2. การประเมินผล: ระบบประเมินการออกเสียงและสร้าง "ลายนิ้วมือข้อผิดพลาด" *(Error Fingerprint)*
3. นวทางการสะท้อนผล: ไม่แสดงคำว่า *"ผิด"* แต่เน้นการให้กำลังใจผู้เรียน

1.8.3 หน้าบทเรียนประจำวัน

1. เนื้อหาเฉพาะบุคคล: แสดงบทเรียนและบทสนทนาที่สร้างขึ้นจากอาชีพและความสนใจของผู้ใช้แต่ละคน
2. การฝึกแก้ไขจุดบกพร่อง: พร้อมระบบฝึกออกเสียงเน้นย้ำเฉพาะจุดที่ยังเป็นปัญหา

1.8.4 หน้าแสดงความก้าวหน้า (Open Learner Model)

1. แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าตนเองพัฒนาด้านใดแล้ว และยังต้องฝึกด้านใด
2. แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าตนเองพัฒนาด้านใดแล้ว และยังต้องฝึกด้านใด

1.8.5 ปุ่มขอปรับบทเรียน

1. ผู้ใช้สามารถเลือกด้านที่ต้องการให้ปรับ (เช่น เน้นออกเสียง, เปลี่ยนหัวข้อให้ตรงกับงาน, หรือปรับความยาก)
2. สามารถพิมพ์ความต้องการเพิ่มเติมได้ ก่อนที่ระบบจะสร้างเนื้อหาใหม่เฉพาะส่วนที่เลือก

หมายเหตุ**:** มีการจำกัดปริมาณการใช้งานเพื่อควบคุมต้นทุนของระบบ

1.9 กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายและตัวแทนผู้ใช้ (User Personas)

เพื่อให้การออกแบบระบบตอบโจทย์ผู้ใช้จริง คณะผู้จัดทำได้กำหนดตัวแทนผู้ใช้ (Persona) จำนวน 2 กลุ่มหลักที่มีบริบทและปัญหาแตกต่างกัน ดังนี้

1.9.1 กลุ่มนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

1. ลักษณะทั่วไป: เป็นนักศึกษาที่กำลังจัดทำเรซูเม่เพื่อสมัครงาน
2. เป้าหมาย: ต้องการยกระดับความสามารถทางภาษาและโปรไฟล์ของตนเอง
   ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: เพื่อให้ได้ตำแหน่งงานที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าอัตราเริ่มต้นของบัณฑิตจบใหม่ รวมถึงได้รับค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษา

3. ปัญหาที่พบ: ผู้เรียนสามารถฟังและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ แต่ไม่สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากความกังวลเรื่องไวยากรณ์ นอกจากนี้แบบฝึกหัดทั่วไปยังขาดคำศัพท์เฉพาะสายอาชีพ จึงไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการสัมภาษณ์งาน การประชุม หรือการนำเสนอเชิงธุรกิจ

1.9.2 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรนานาชาติ

1. ลักษณะและความต้องการ: ตัวแทนผู้ใช้กลุ่มนี้ต้องการฝึกพูดผ่านสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การสั่งเครื่องดื่ม หรือการสนทนาทั่วไป เพื่อให้สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่หลากหลาย
2. ปัญหาที่พบ: ผู้เรียนมองว่าภาษาอังกฤษในห้องเรียนล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง อีกทั้งมีความวิตกกังวลทางสังคม โดยเฉพาะความกลัวว่าจะถูกเพื่อนล้อเลียนว่าดัดจริต หรือมีสำเนียงที่ไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่กล้าฝึกพูดในชีวิตจริง

1.10 คุณสมบัติเด่นของระบบและเทคนิคสำคัญ

ระบบ CONTEXTA ประกอบด้วยคุณสมบัติเด่นสามประการที่แตกต่างจากแอปพลิเคชันเรียนภาษาทั่วไป ดังนี้:

1.10.1.การสร้างบริบทเฉพาะบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Personalized Context)

ระบบสร้างบริบทบทเรียนที่สอดคล้องกับตัวตนของผู้ใช้อย่างแท้จริง โดยดึงข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) และ เป้าหมาย (Objective) ของผู้ใช้มาประกอบการสร้างเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปสื่อสารได้จริง

เทคนิคและกลไกสำคัญที่ใช้:

1. การสร้างฐานข้อมูลคำศัพท์ด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM): โดยเสริมข้อมูลให้แต่ละคำครบ 3 มิติ ได้แก่
   - คำแปลภาษาไทยที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
   - การจำแนกคำเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม

- การกำกับหัวข้อตามชุดคำศัพท์ Oxford 5000 พร้อมระบุชนิดของคำและระดับ

2. การสร้างบทเรียนเฉพาะบุคคล: ใช้ปัญญาประดิษฐ์คัดเลือกหัวข้อและสร้างแบบฝึกหัดเฉพาะบุคคลสำหรับผู้เรียนแต่ละคน แทนการใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบเดียวกันทั้งหมด

1.10.2 ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจสำเนียงไทย (Tinglish Friendly AI)

ระบบใช้แบบจำลองที่ฝึกด้วยข้อมูลการออกเสียงของผู้พูดชาวไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้เข้าใจสำเนียงและรูปแบบการลงน้ำหนักเสียงของคนไทยได้ดีที่สุด

เทคนิคสำคัญที่ใช้มีดังนี้

1. การปรับแต่งแบบจำลอง: ปรับแต่งแบบจำลอง OpenAI Whisper ด้วยเทคนิค LoRA เพื่อเพิ่มความสามารถในการรู้จำสำเนียงไทย
2. การแยกแยะการออกเสียง: คัดเลือกและจัดเตรียมชุดข้อมูลเสียงเพื่อกำหนดเกณฑ์อ้างอิงในการแยกแยะระหว่าง "สำเนียงไทย" กับ "การออกเสียงผิด" ที่แท้จริง
3. การประเมินประสิทธิภาพ: ประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยประโยคที่ไม่เคยพบ (Unseen Sentences) และผู้พูดที่ไม่เคยปรากฏในชุดข้อมูลฝึก (Unseen Speakers)

1.10.3 การอัปโหลดเอกสารเพื่อฝึกพูด (AI Upload-to-Practice)

ผู้ใช้ในกลุ่มวัยทำงานและนักศึกษามักมีเนื้อหาที่ต้องนำเสนอรู้อยู่แล้ว คุณสมบัตินี้จึงเปลี่ยนแอปพลิเคชันเรียนภาษาทั่วไปให้กลายเป็นผู้ฝึกสอนส่วนตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ยังไม่มีคู่แข่งรายใดในตลาด

เทคนิคสำคัญที่ใช้มีดังนี้

1. รองรับไฟล์หลากหลายรูปแบบ: รองรับการอัปโหลดไฟล์นำเสนอในรูปแบบ PDF, PPTX และ DOCX
2. การแปลงเนื้อหาเป็นบทพูดธรรมชาติ: ใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่แปลงหัวข้อย่อยในสไลด์ให้เป็นบทพูดที่เป็นธรรมชาติ พร้อมประโยคเชื่อมและคำอธิบายเพิ่มเติม แทนการอ่านหัวข้อย่อยแบบคำต่อคำ

3. การวัดผลและตรวจจับเสียงพูด: ผู้ใช้ฝึกพูดตามบทที่ระบบสร้างขึ้นผ่านกระบวนการเดิม คือการถอดความด้วย Whisper ที่ปรับแต่งด้วย LoRA ร่วมกับการตรวจจับช่วงการพูด เพื่อวัดช่วงเงียบระหว่างการพูด
4. การให้คะแนนอิงความหมาย: ให้คะแนนเนื้อหาที่ผู้ใช้พูดจริงเทียบกับบทที่ระบบสร้าง ด้วยความคล้ายเชิงความหมายร่วมกับแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นความหมายมากกว่าการตรงกันแบบคำต่อคำ

1.11 แนวคิดการออกแบบ

1.11.1 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และอัตลักษณ์ของแบรนด์ (UI & Brand Identity)

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และอัตลักษณ์ของแบรนด์ตั้งอยู่บนแนวคิดหลักสามประการ ได้แก่:

1. การสื่อสาร (Communication)
2. การเชื่อมโยง (Connection)
3. ความมั่นใจ (Confidence)

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และอัตลักษณ์ของแบรนด์ตั้งอยู่บนแนวคิดหลักสามประการ

ชุดสีที่ใช้ (Color Palette):

- สีหลัก (Primary Color) - สีน้ำเงิน (#3770C1): เพื่อสื่อถึงความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพ
- สีรอง (Secondary Color) - สีเขียว (#C3E97C): เพื่อสื่อถึงความสดใส เป็นมิตร และลดความรู้สึกกดดันในการฝึกพูด

1.12 ตัวชี้วัดความสำเร็จและหมุดหมายของโครงงาน

คณะผู้จัดทำได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators) และหมุดหมายของโครงงาน ออกเป็น 4 ระยะ โดยแบ่งตัวชี้วัดออกเป็นด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ และด้านธุรกิจและการเติบโต ดังตางรางที่ 1.2

ระยะ	ด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์	ด้านธุรกิจและการเติบโต
ระยะที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.) การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ	ปัญญาประดิษฐ์ตอบสนองภายใน 1.5 วินาที ระบบมีเสถียรภาพ (Uptime 99.9%) ได้รับผลป้อนกลับว่าปัญญาประดิษฐ์เข้าใจบริบทแบบคนไทยพูดภาษาอังกฤษ และไม่ทำให้เสียความมั่นใจ	ดึงผู้ใช้งานกลุ่มแรก 500 - 1,000 คน เก็บรายชื่อผู้สนใจ 2,000 รายขึ้นไป วัดความพึงพอใจ NPS มากกว่า 40
ระยะที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย.) การเติบโตระยะแรก	อัตราการเริ่มใช้งานมากกว่าร้อยละ 40 โดยผู้ใช้ใหม่ทดลองโหมดสวมบทบาทภายใน 24 ชั่วโมงแรก สร้างภาพลักษณ์ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่อยากฝึกพูดแต่กลัวการถูกล้อเลียน	ยอดผู้ใช้งานมากกว่า 3,500 คน ควบคุมต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า 30 - 50 บาทต่อคน ปิดยอดผู้ใช้จาก KOLs ร้อยละ 5 - 8
ระยะที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.) การรักษาผู้ใช้และการมีส่วนร่วม	ระยะเวลาการใช้งานต่อครั้ง 15 - 20 นาที ระบบจัดอันดับสร้างพฤติกรรมการแข่งขันเชิงบวก ภาพลักษณ์ขยับจากแอปพลิเคชันการศึกษาไปสู่แอปพลิเคชันไลฟ์สไตล์	สัดส่วนผู้ใช้ประจำ (DAU/MAU) ร้อยละ 20 - 25 อัตราการชวนเพื่อนมากกว่า 0.2 ยอดผู้ใช้เติบโตจาก Co-branding ร้อยละ 15 - 20
ระยะที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค.)	อัตราการใช้งานโหมดสวมบทบาทมากกว่าร้อยละ 30 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยืนยันว่าพนักงานสื่อสาร	ตลาดผู้บริโภค: อัตราเปลี่ยนเป็นผู้ใช้แบบชำ

ระยะ	ด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์	ด้านธุรกิจและการเติบโต
การสร้างรายได้และตลาดองค์กร	ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น	ระเงินร้อยละ 3 - 5 และ CLV มากกว่า 3 เท่าของ CAC ตลาดองค์กร: ได้รับรายชื่อองค์กร 5 - 10 ราย และปิดการขายร้อยละ 15 - 20

ตาราง 1.2 แสดง KPI

1.13 ความก้าวหน้าของโครงงาน

ผลการดำเนินงานของโครงงาน ณ การนำเสนอความก้าวหน้าระหว่างภาคการศึกษา สามารถสรุปตามกลุ่มงานหลักได้ดังตารางที่ 1.3

กลุ่มงาน	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้า
ฐานข้อมูลคำศัพท์และเนื้อหา	สร้างฐานข้อมูลคำศัพท์และเสริมข้อมูลด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่แล้วเสร็จ เพิ่มคำแปลภาษาไทยตามระดับผู้เรียนพร้อมป้ายกำกับคำรูปธรรมและนามธรรม จับคู่หัวข้อตาม Oxford 5000 พร้อมชนิดของคำและระดับ CEFR	แล้วเสร็จ
การรู้จำเสียงสำเนียงไทย	จัดเตรียมชุดข้อมูลเสียงสำหรับแยกแยะสำเนียงกับการออกเสียงผิด ปรับแต่งแบบจำลอง Whisper ด้วยเทคนิค LoRA บนเสียงพูดสำเนียงไทย	ร้อยละ 48
ผลิตภัณฑ์และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้	ออกแบบวงจรการฝึกหลัก ได้แก่ การบันทึกเสียง การให้คะแนน และการฝึกซ้ำ จัดทำหน้าจอความละเอียดสูงสำหรับผลป้อนกลับด้านจังหวะและการลงน้ำหนักเสียง	ร้อยละ 50
โหมดอัปโหลดเอกสารเพื่อฝึกพูด	วางแผนการแยกวิเคราะห์ไฟล์นำเสนอรูปแบบ PDF, PPTX และ DOCX วางแผนการใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่แปลงหัวข้อย่อยในสไลด์เป็นบทพูด	ร้อยละ 0

ตารางที่ 1.3 สรุปความก้าวหน้าของโครงงาน

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สำหรับในบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงานปริญญานิพนธ์ ทั้งทฤษฎีด้านการเรียนรู้ภาษา ทฤษฎีด้านเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ตลอดจนระบบงานที่เกี่ยวข้องและการเปรียบเทียบคุณสมบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย (Thai L1 Interference)

ระบบเสียงของภาษาไทยมีข้อจำกัดที่ส่งผลให้ผู้เรียนชาวไทยมีปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นระบบและคาดเดาได้ เนื่องจากภาษาไทยอนุญาตให้มีพยัญชนะท้ายพยางค์ได้เพียงบางเสียง และไม่มีเสียงควบกล้ำท้ายพยางค์

ปัญหาที่พบบ่อยได้แก่:

1. การละหรือแทนเสียงพยัญชนะท้ายคำ
2. การลดเสียงควบกล้ำหรือเติมสระแทรก
3. ความไม่เสถียรของเสียง /r/ และ /l/
4. การแทนเสียง /v/ ด้วย /w/
5. การแทนเสียง "th" ด้วยเสียง /t/ หรือ /d/
6. การละเสียงท้าย -s และ -ed
7. การถ่ายโอนจังหวะและวรรณยุกต์ของภาษาไทยไปยังทำนองเสียงภาษาอังกฤษ

ความเข้าใจปัญหาเหล่านี้ทำให้ระบบสามารถออกแบบการวัดและการฝึกที่ตรงจุดสำหรับผู้เรียนชาวไทยได้

2.1.2 ความวิตกกังวลในการพูดภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Anxiety)

ความวิตกกังวลในการพูดภาษาต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่กดทับความเต็มใจในการสื่อสารของผู้เรียน โดยมีเครื่องมือวัดที่เป็นที่ยอมรับคือแบบวัด Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS)

สำหรับผู้เรียนชาวไทย ปัจจัยด้านความเกรงใจและความกลัวการเสียหน้ายิ่งทำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้น ระบบจึงออกแบบให้การฝึกเป็นแบบส่วนตัว ไม่มีการตัดสิน และใช้ถ้อยคำที่ให้กำลังใจ เพื่อลดความวิตกกังวลและส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าพูดมากขึ้น

2.1.3 การสร้างแบบจำลองผู้เรียนและการเรียนแบบปรับตัว (Learner Modeling and Adaptive Learning)

การเรียนแบบปรับตัวอาศัยการสร้างแบบจำลองสถานะความรู้ของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Bayesian Knowledge Tracing (BKT) ซึ่งประเมินความน่าจะเป็นที่ผู้เรียนเชี่ยวชาญในแต่ละทักษะ, Item Response Theory (IRT) และระบบเรตติ้งแบบ Elo ซึ่งใช้ประเมินความสามารถของผู้เรียนและความยากของโจทย์บนสเกลเดียวกัน และแบบจำลองการทบทวนแบบเว้นช่วง (Spaced Repetition) เช่น FSRS ซึ่งช่วยจัดตารางการทบทวนให้เหมาะสมกับการจำของผู้เรียน

ทฤษฎีเหล่านี้ใช้ในการเลือกและจัดลำดับเนื้อหาบทเรียนโดยไม่จำเป็นต้องสร้างเนื้อหาใหม่ทุกครั้ง

2.1.4 แบบจำลองผู้เรียนแบบเปิด (Open Learner Model)

แบบจำลองผู้เรียนแบบเปิดคือแนวคิดการแสดงสถานะการเรียนรู้ที่ระบบเข้าใจกลับไปให้ผู้เรียนเห็น เช่น ทักษะที่เชี่ยวชาญแล้วและจุดที่ต้องพัฒนา ซึ่งช่วยส่งเสริมการรู้คิดเชิงอภิปัญญา (Metacognition) การกำกับตนเอง ความไว้วางใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของระบบได้

ในโครงงานนี้ยังใช้แนวคิดดังกล่าวเพื่อความโปร่งใสในการเก็บและใช้ข้อมูลตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model)

แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่คือแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่ผ่านการฝึกด้วยข้อมูลข้อความจำนวนมหาศาล สามารถเข้าใจและสร้างข้อความที่เป็นธรรมชาติได้ ในโครงงานนี้ใช้แบบจำลองดังกล่าวในการสร้างบทเรียนและบทสนทนาเฉพาะบุคคล โดยรับสถานะผู้ใช้ที่ย่อแล้วเป็นข้อมูลนำเข้า

2.2.2 การค้นคืนเสริมการสร้าง (Retrieval-Augmented Generation: RAG)

RAG คือเทคนิคที่ให้แบบจำลองภาษาค้นคืนข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนสร้างคำตอบแทนการตอบจากความจำภายในเพียงอย่างเดียว ทำให้คำตอบแม่นยำและอิงข้อมูลจริงมากขึ้น ในโครงงานนี้ใช้ RAG เพื่อให้ระบบจดจำประวัติและบริบทของผู้เรียนแต่ละคน โดยจัดเก็บความจำในรูปเวกเตอร์ผ่านส่วนขยาย pgvector ของ PostgreSQL และค้นคืนเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้รายนั้นด้วยการกรองตามรหัสผู้ใช้

2.2.3 การรู้จำเสียงและการประเมินการออกเสียง (Speech Recognition and Pronunciation Assessment)

เทคโนโลยีการประเมินการออกเสียง เช่น Azure Speech Pronunciation Assessment และ SpeechAce สามารถให้คะแนนการออกเสียงในระดับหน่วยเสียง พร้อมประเมินความคล่อง การเน้นคำ ทำนอง และความครบถ้วน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการสร้างลายนิ้วมือข้อผิดพลาดเฉพาะบุคคล

2.2.4 การแปลงข้อความเป็นเสียง (Text-to-Speech)

เทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นเสียงใช้สำหรับให้มาสคอตอ่านโจทย์และบทสนทนาให้ผู้เรียนฟัง ปัจจุบันมีบริการที่ให้เสียงคุณภาพสูงและมีลักษณะเฉพาะ เช่น Azure Neural Voices และบริการอื่น ๆ ซึ่งมีต้นทุนต่อการใช้งานที่ต้องนำมาพิจารณาในการออกแบบระบบ

2.2.5 ระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL และ pgvector

PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์สที่รองรับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ รวมถึงข้อมูลกึ่งโครงสร้างแบบ JSONB เมื่อเสริมด้วยส่วนขยาย pgvector จะสามารถจัดเก็บและค้นคืนเวกเตอร์เพื่อรองรับการทำ RAG ได้ในฐานข้อมูลเดียว ทำให้ลดความซับซ้อนของระบบในระยะเริ่มต้น

2.2.6 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เนื่องจากระบบมีการเก็บข้อมูลเสียงและข้อมูลที่อาจสื่อถึงสภาวะอารมณ์ ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูง การออกแบบระบบจึงต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ การขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งและแยกตามวัตถุประสงค์ การเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น การจำกัดวัตถุประสงค์ การให้สิทธิผู้ใช้ในการเข้าถึงและลบข้อมูล ตลอดจนการมีมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการโอนข้อมูลข้ามพรมแดนเมื่อใช้บริการปัญญาประดิษฐ์จากต่างประเทศ

2.2.7 การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติและแบบจำลอง Whisper

การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (Automatic Speech Recognition: ASR) คือกระบวนการแปลงสัญญาณเสียงพูดให้เป็นข้อความ ปัจจุบันแบบจำลองที่ได้รับความนิยมคือ Whisper ซึ่งเป็นแบบจำลองแบบ Transformer ที่ฝึกด้วยข้อมูลเสียงหลากหลายภาษาและหลากหลายสำเนียงจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม แบบจำลองทั่วไปมักตีความสำเนียงที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาว่าเป็นความผิดพลาด จึงจำเป็นต้องปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับผู้พูดชาวไทย

2.2.8 การปรับแต่งแบบจำลองด้วยเทคนิค LoRA (Low-Rank Adaptation)

LoRA เป็นเทคนิคการปรับแต่งแบบจำลองขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรึงพารามิเตอร์เดิมของแบบจำลองไว้ และเพิ่มเมทริกซ์อันดับต่ำจำนวนน้อยเข้าไปเรียนรู้แทน ทำให้ใช้ทรัพยากรในการฝึกและพื้นที่จัดเก็บน้อยกว่าการปรับแต่งทั้งแบบจำลองอย่างมาก ในโครงงานนี้ใช้ LoRA ปรับแต่ง Whisper ด้วยชุดข้อมูลเสียงพูดสำเนียงไทย เพื่อให้ระบบแยกแยะระหว่างลักษณะสำเนียงที่ยอมรับได้กับการออกเสียงที่ผิดจริง

2.2.9 การตรวจจับช่วงการพูด (Voice Activity Detection)

การตรวจจับช่วงการพูดคือเทคนิคการจำแนกว่าช่วงใดของสัญญาณเสียงมีการพูดและช่วงใดเป็นความเงียบ ซึ่งใช้ในการวัดความคล่องในการพูด ระยะเวลาการหยุดพูด และจังหวะการพูดของผู้เรียน ข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนนและผลป้อนกลับแก่ผู้ใช้

2.2.10 การวัดความคล้ายเชิงความหมาย (Semantic Similarity)

การวัดความคล้ายเชิงความหมายเป็นการเปรียบเทียบความหมายของข้อความสองชุด โดยแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ฝังตัว (Embedding) แล้ววัดระยะห่างเชิงมุมระหว่างเวกเตอร์ ในโครงงานนี้ใช้เทคนิคดังกล่าวร่วมกับแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ เพื่อประเมินว่าสิ่งที่ผู้ใช้พูดสื่อความหมายตรงกับบทพูดที่ระบบสร้างขึ้นหรือไม่ โดยไม่บังคับให้ตรงกันทุกคำ ซึ่งสอดคล้องกับการสื่อสารในสถานการณ์จริง

2.2.11 กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา CEFR และชุดคำศัพท์ Oxford 5000

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นกรอบมาตรฐานสากลที่แบ่งระดับความสามารถทางภาษาออกเป็น A1 ถึง C2 ส่วน Oxford 5000 คือชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คัดเลือกว่ามีความสำคัญและใช้บ่อยที่สุด พร้อมกำกับระดับ CEFR ของแต่ละคำ ในโครงงานนี้ใช้ทั้งสองมาตรฐานเป็นโครงสร้างหลักของฐานข้อมูลคำศัพท์ เพื่อจัดลำดับความยากของเนื้อหาและเลือกคำศัพท์ให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนแต่ละคน

2.2.12 Flutter และภาษา Dart

Flutter เป็นเฟรมเวิร์คสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์มจากชุดโค้ดเดียว โดยใช้ภาษา Dart ในการเขียนโปรแกรม ทำให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ซึ่งช่วยลดเวลาและต้นทุนในการพัฒนา

2.2.13 Node.js

Node.js เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับรันภาษา JavaScript ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ มีจุดเด่นด้านการทำงานแบบไม่ปิดกั้น (Non-blocking I/O) จึงเหมาะกับบริการเบื้องหลังที่ต้องเรียกใช้บริการปัญญาประดิษฐ์ภายนอกจำนวนมากพร้อมกัน ในโครงงานนี้ใช้ Node.js เป็นบริการเบื้องหลังหลักในการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชัน แบบจำลองภาษา และฐานข้อมูล

2.3 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 ELSA Speak

แอปพลิเคชันฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษที่ใช้เทคโนโลยีการรู้จำเสียงเฉพาะทาง ให้คะแนนการออกเสียงในระดับหน่วยเสียง จุดเด่นคือความแม่นยำในการประเมินการออกเสียง แต่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ทั่วโลกและใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ไม่ได้เจาะจงบริบทของผู้เรียนชาวไทย

2.3.2 Duolingo

แอปพลิเคชันเรียนภาษาที่ได้รับความนิยมสูง ใช้แนวทางการเรียนแบบเกมและมีระบบปรับความยากตามความสามารถผู้เรียน มีฟีเจอร์สนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์ในระดับพรีเมียม แต่เน้นการเรียนภาษาแบบครบวงจรมากกว่าการฝึกพูดเฉพาะทาง

2.3.3 Speak

แอปพลิเคชันที่เน้นการฝึกสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์เป็นหลัก มีคุณภาพการสนทนาที่ดี แต่ยังไม่ได้เจาะจงแก้ปัญหาการออกเสียงเฉพาะของผู้เรียนชาวไทยและไม่ได้ให้คำอธิบายเป็นภาษาไทย

2.3.4 Cambly

แพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อผู้เรียนกับติวเตอร์เจ้าของภาษาแบบสด คิดค่าบริการตามเวลา ให้ประสบการณ์การพูดกับคนจริง แต่มีต้นทุนต่อครั้งสูงและไม่ได้ใช้ระบบปรับเนื้อหาอัตโนมัติเฉพาะบุคคล

2.4 ตารางเปรียบเทียบ

ตารางที่2.1

แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาในโครงงานนี้

ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบการทำงานระบบที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ	**CONTEXTA (โครงงานนี้)**	**ELSA**	**Duolingo**	**Speak**	**Cambly**
ประเมินการออกเสียงระดับหน่วยเสียง	/	/	X	O	X
บทเรียนเฉพาะบุคคลด้วย AI	/	O	O	/	X
แก้ปัญหาการออกเสียงเฉพาะคนไทย	/	X	X	X	X
คำอธิบายและโค้ชเป็นภาษาไทย	/	X	O	X	O
เนื้อหาตามอาชีพและความสนใจ	/	X	X	O	O
ออกแบบลดความกลัวการเสียหน้า	/	X	X	X	X
ฝึกพูดจากไฟล์นำเสนอของผู้ใช้	/	X	X	X	X

หมายเหตุ: / หมายถึงมีคุณสมบัติ, O หมายถึงมีบางส่วน, X หมายถึงไม่มีคุณสมบัติ

บทที่ 3
ขั้นตอนการดำเนินงาน

สำหรับในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนในการดำเนินงานของโครงงานปริญญานิพนธ์ ซึ่งทำให้ทราบถึงการวิเคราะห์และการออกแบบระบบโดยละเอียดว่ามีแนวทางในการทำงานหรือมีขั้นตอนในการทำงานของระบบอย่างไรบ้าง โดยขั้นตอนในการดำเนินงานมีรายละเอียดดังนี้

3.1 กรอบการดำเนินงาน

[ใส่ภาพประกอบที่ 3.1 กรอบการพัฒนา]

ภาพประกอบที่ 3.1 กรอบการพัฒนา

คำอธิบาย

1. พัฒนาแอปพลิเคชัน CONTEXTA สำหรับผู้ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่
   - ส่วนที่ทำงานบนสมาร์ทโฟน (Front End): พัฒนาด้วย Flutter Framework ซึ่งใช้ภาษา Dart รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
   - ส่วนบริการเบื้องหลัง (Back End): พัฒนาด้วย Node.js ทำหน้าที่รับคำขอจากแอปพลิเคชัน เรียกใช้บริการปัญญาประดิษฐ์ และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
   - ส่วนประมวลผลเสียงและปัญญาประดิษฐ์: พัฒนาด้วยภาษา Python สำหรับปรับแต่งและให้บริการแบบจำลอง Whisper ที่ผ่านการปรับแต่งด้วยเทคนิค LoRA
2. การสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ: ใช้การยืนยันตัวตนด้วยอีเมลและรหัสผ่าน พร้อมบันทึกการให้ความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. การทำความรู้จักผู้เรียน (Onboarding): ระบบเก็บข้อมูลโปรไฟล์และให้ผู้ใช้ออกเสียงพูดเพื่อวัดระดับความสามารถเริ่มต้น แล้วสร้างลายนิ้วมือข้อผิดพลาดการออกเสียงเฉพาะบุคคล

4. การประเมินการออกเสียง

   ระบบส่งไฟล์เสียงไปยังบริการประเมินการออกเสียงและแบบจำลองรู้จำเสียง แล้วนำคะแนนระดับหน่วยเสียง ความคล่อง และทำนองเสียงมาบันทึกลงฐานข้อมูล

5. การสร้างบทเรียนเฉพาะบุคคล

   ระบบย่อข้อมูลผู้ใช้เป็นสถานะผู้ใช้ (User State) แล้วส่งให้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่สร้างคอร์สและแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับอาชีพ ความสนใจ และจุดที่ต้องพัฒนา

6. โหมดอัปโหลดเอกสารเพื่อฝึกพูด

   ระบบแยกวิเคราะห์ไฟล์นำเสนอ แปลงหัวข้อย่อยเป็นบทพูด แล้วให้ผู้ใช้ฝึกพูดและให้คะแนนด้วยความคล้ายเชิงความหมา

3.2 การออกแบบระบบ

3.2.1 แผนภาพบริบทของระบบ (Context Diagram)

[ใส่ภาพประกอบที่ 3.2 Context Diagram]

ภาพประกอบที่ 3.2 Context Diagram

แผนภาพบริบทแสดงขอบเขตของระบบ CONTEXTA และสิ่งที่อยู่ภายนอกระบบ ประกอบด้วย ผู้ใช้ (Learner) บริการแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM Service) บริการประเมินการออกเสียงและรู้จำเสียง (Speech Service) และบริการแปลงข้อความเป็นเสียง (TTS Service) ดังภาพประกอบที่ 3.2

3.2.2 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1)

[ใส่ภาพประกอบที่ 3.3 Data Flow Diagram Level 1]

ภาพประกอบที่ 3.3 Data Flow Diagram Level 1

แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับที่ 1 แบ่งการทำงานของระบบออกเป็นกระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการจัดการสมาชิก, กระบวนการทำความรู้จักผู้เรียน, กระบวนการประเมินการออกเสียง , กระบวนการสร้างบทเรียนเฉพาะบุคคล, กระบวนการฝึกพูดจากเอกสาร และ กระบวนการรายงานความก้าวหน้า ดังภาพประกอบที่ 3.3

3.2.3 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 (Data Flow Diagram Level 2)

[ใส่ภาพประกอบที่ 3.4 Data Flow Diagram Level 2]

ภาพประกอบที่ 3.4 Data Flow Diagram Level 2

แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับที่ 2 แสดงรายละเอียดการทำงานย่อยของแต่ละกระบวนการหลัก ดังภาพประกอบที่ 3.4

3.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

3.3.1 External Entity Description

ตารางที่ 3.1 External Entity Description

ชื่อ	คำอธิบาย
Learner	ผู้เรียนที่ใช้งานแอปพลิเคชัน ทำหน้าที่ให้ข้อมูลโปรไฟล์ ออกเสียงพูด และรับผลป้อนกลับจากระบบ
LLM Service	บริการแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ภายนอก ทำหน้าที่สร้างบทเรียน แบบฝึกหัด และบทพูดจากเอกสาร
Speech Service	บริการรู้จำเสียงและประเมินการออกเสียง ทำหน้าที่ถอดความและให้คะแนนการออกเสียงระดับหน่วยเสียง
TTS Service	บริการแปลงข้อความเป็นเสียง ทำหน้าที่อ่านโจทย์และบทสนทนาให้ผู้เรียนฟัง

3.3.2 Data Flow Description and Data Structure

ตารางที่ 3.2 Data Flow Description and Data Structure

ชื่อกระแสข้อมูล	คำอธิบาย	โครงสร้างข้อมูล
ข้อมูลสมัครสมาชิก	ข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกเพื่อสร้างบัญชี	email + password + display_name + consent_flag
ข้อมูลโปรไฟล์ผู้เรียน	ข้อมูลบริบทของผู้เรียนที่เก็บในขั้นตอน Onboarding	occupation + goal + interests + dialect + confidence_level
ไฟล์เสียงผู้ใช้	เสียงพูดที่บันทึกจากผู้ใช้เพื่อนำไปประเมิน	audio_file + user_id + item_id + recorded_at
ผลการประเมินการออกเสียง	คะแนนที่ได้จากบริการประเมินการออกเสียง	phoneme_scores + fluency + prosody + completeness
บทเรียนเฉพาะบุคคล	บทเรียนที่สร้างจากแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่	course_id + level + lesson_list + vocabulary_list
บทพูดจากเอกสาร	บทพูดที่แปลงจากไฟล์นำเสนอของผู้ใช้	deck_id + slide_no + script_text

3.3.3 Data Store Description and Data Structure

ตารางที่ 3.3 Data Store Description and Data Structure

ชื่อแหล่งเก็บข้อมูล	คำอธิบาย
D1 Users	เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้และการให้ความยินยอมตาม PDPA
D2 Learner Profiles	เก็บข้อมูลโปรไฟล์และบริบทของผู้เรียนแต่ละคน
D3 Pronunciation Records	เก็บผลการประเมินการออกเสียงและลายนิ้วมือข้อผิดพลาด
D4 Courses and Lessons	เก็บคอร์สและบทเรียนที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับผู้เรียนแต่ละคน
D5 Vocabulary	เก็บฐานข้อมูลคำศัพท์พร้อมระดับ CEFR ชนิดของคำ และหัวข้อ Oxford 5000
D6 Uploaded Decks	เก็บไฟล์นำเสนอที่ผู้ใช้อัปโหลดและบทพูดที่ระบบสร้าง

3.3.4 Process Description

ตารางที่ 3.4 Process Description

หมายเลข	ชื่อกระบวนการ	คำอธิบาย
1.0	จัดการสมาชิก	สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ และบันทึกการให้ความยินยอม
2.0	ทำความรู้จักผู้เรียน	เก็บข้อมูลโปรไฟล์และวัดระดับความสามารถจากการพูด
3.0	ประเมินการออกเสียง	ส่งเสียงไปประเมิน บันทึกคะแนน และปรับลายนิ้วมือข้อผิดพลาด
4.0	สร้างบทเรียนเฉพาะบุคคล	ย่อสถานะผู้ใช้และสร้างคอร์สด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่
5.0	ฝึกพูดจากเอกสาร	แยกวิเคราะห์ไฟล์นำเสนอ สร้างบทพูด และให้คะแนนการพูด
6.0	รายงานความก้าวหน้า	แสดงผลการเรียนและจุดที่ต้องพัฒนาแก่ผู้เรียน

3.4 ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram)

[ใส่ภาพประกอบที่ 3.5 Entity Relationship Diagram]

ภาพประกอบที่ 3.5 Entity Relationship Diagram

แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลแสดงเอนทิตีหลักของระบบ ได้แก่ Users, Learner Profiles, Pronunciation Records, Courses, Lessons, Vocabulary และ Uploaded Decks พร้อมความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี ดังภาพประกอบที่ 3.5

3.5 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

ระบบจัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล PostgreSQL ร่วมกับส่วนขยาย pgvector โดยมีโครงสร้างตารางหลักดังตารางที่ 3.5 ถึงตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.5 โครงสร้างตาราง users

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
user_id	UUID	รหัสผู้ใช้ (คีย์หลัก)
email	VARCHAR(255)	อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบ (ไม่ซ้ำกัน)
password_hash	VARCHAR(255)	รหัสผ่านที่ผ่านการเข้ารหัส
display_name	VARCHAR(100)	ชื่อที่แสดงในระบบ
consent_at	TIMESTAMP	วันเวลาที่ให้ความยินยอมตาม PDPA
created_at	TIMESTAMP	วันเวลาที่สร้างบัญชี

ตารางที่ 3.6 โครงสร้างตาราง learner_profiles

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
profile_id	UUID	รหัสโปรไฟล์ (คีย์หลัก)
user_id	UUID	รหัสผู้ใช้ (คีย์นอก อ้างอิงตาราง users)
occupation	VARCHAR(100)	อาชีพหรือสายงานของผู้เรียน
goal	TEXT	เป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ
interests	JSONB	ความสนใจของผู้เรียน
cefr_level	VARCHAR(2)	ระดับความสามารถปัจจุบันตาม CEFR
error_fingerprint	JSONB	ลายนิ้วมือข้อผิดพลาดการออกเสียงเฉพาะบุคคล
embedding	VECTOR(1536)	เวกเตอร์สำหรับการค้นคืนบริบทของผู้เรียน

ตารางที่ 3.7 โครงสร้างตาราง vocabulary

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
word_id	SERIAL	รหัสคำศัพท์ (คีย์หลัก)
word	VARCHAR(100)	คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
pos	VARCHAR(20)	ชนิดของคำ (Part of Speech)
cefr_level	VARCHAR(2)	ระดับ CEFR ของคำศัพท์
thai_meaning	TEXT	คำแปลภาษาไทยที่เหมาะกับระดับผู้เรียน
concreteness	VARCHAR(20)	การจำแนกเป็นคำรูปธรรมหรือนามธรรม
topic_tag	VARCHAR(100)	หัวข้อตามชุดคำศัพท์ Oxford 5000

3.6 การพัฒนาระบบ

3.6.1 การสมัครสมาชิกและการให้ความยินยอม

ระบบพัฒนาหน้าจอสมัครสมาชิกด้วย Flutter และส่งข้อมูลไปยังบริการเบื้องหลังที่พัฒนาด้วย Node.js เพื่อบันทึกลงตาราง **users** โดยรหัสผ่านถูกเข้ารหัสก่อนจัดเก็บ และระบบบันทึกวันเวลาที่ผู้ใช้ให้ความยินยอมแยกตามวัตถุประสงค์

3.6.2 การทำความรู้จักผู้เรียนและการวัดระดับ

ระบบแสดงชุดคำถามที่ออกแบบให้มีลักษณะเหมือนการสนทนา โดยมาสคอตอ่านโจทย์ด้วยบริการแปลงข้อความเป็นเสียง ผู้ใช้ตอบด้วยการพูดทุกข้อ ระบบบันทึกไฟล์เสียงไปยังระบบจัดเก็บวัตถุ แล้วส่งไปประเมินเพื่อสร้างลายนิ้วมือข้อผิดพลาดเริ่มต้น

3.6.3 การรู้จำเสียงและการประเมินการออกเสียงสำเนียงไทย

ระบบปรับแต่งแบบจำลอง OpenAI Whisper ด้วยเทคนิค LoRA บนชุดข้อมูลเสียงพูดสำเนียงไทยที่คัดเลือกไว้ แล้วให้บริการผ่าน API ภายใน โดยผลการถอดความจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับข้อความเป้าหมาย ร่วมกับคะแนนระดับหน่วยเสียงจากบริการประเมินการออกเสียง เพื่อจำแนกว่าเป็นลักษณะสำเนียงที่ยอมรับได้หรือเป็นการออกเสียงที่ผิดจริง

3.6.4 การสร้างบทเรียนเฉพาะบุคคลด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่

บริการเบื้องหลังย่อข้อมูลจากตาราง learner_profiles และผลการประเมินล่าสุดให้เป็นสถานะผู้ใช้ แล้วประกอบเข้ากับคำสั่ง (Prompt) ส่งไปยังแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกตรวจสอบรูปแบบก่อนบันทึกลงตารางคอร์สและบทเรียน โดยมีการค้นคืนบริบทเดิมของผู้เรียนด้วย pgvector เพื่อให้เนื้อหาต่อเนื่องกัน

3.6.5 โหมดอัปโหลดเอกสารเพื่อฝึกพูด

ระบบรับไฟล์นำเสนอรูปแบบ PDF, PPTX และ DOCX แล้วแยกข้อความในแต่ละสไลด์ออกมา จากนั้นใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่แปลงหัวข้อย่อยให้เป็นบทพูดที่เป็นธรรมชาติ ผู้ใช้ฝึกพูดตามบทดังกล่าว ระบบถอดความด้วยแบบจำลองที่ปรับแต่งแล้ว วัดช่วงเงียบด้วยการตรวจจับช่วงการพูด และให้คะแนนด้วยความคล้ายเชิงความหมายเทียบกับบทพูดต้นฉบับ

3.6.6 การแสดงความก้าวหน้าของผู้เรียน

ระบบสรุปผลการเรียนและจุดที่ต้องพัฒนาจากฐานข้อมูล แล้วแสดงผลในรูปแบบแบบจำลองผู้เรียนแบบเปิด (Open Learner Model) โดยใช้ถ้อยคำที่ให้กำลังใจและหลีกเลี่ยงการตัดสินผู้เรียน